- இரண்டாம் வழிமுறையானது, ATP ஆக ஆற்றலை உருவாக்கும் முக்கிய மூலமாகும். (இந்த முறை ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இது எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி அமைப்பின் மூலம் நடைபெறுகிறது.) கிளைக்காலைசிஸ் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பைருவேட் மைட்டோகாண்டிரியாவின் அணிகளுக்குள் (உட்குழல்பகுதி) நுழைகிறது, அங்கு அது குறைக்கப்பட்டு மேலும் துணைநொதி–A (CoA) உடன் இணைந்து அசிட்டைல் CoA உருவாகிறது. அசிட்டைல் CoA வின் அசிட்டைல் பகுதியானது சிட்ரிக் அமில சுழற்சியினால், ஹைட்ரஜன் அணுக்களை வெளியேற்றி, கார்பன்டை ஆக்சைடாக குறைகிறது. இந்த ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் NAD^+ ஐ NADH ஆக குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பின்னர் NADH ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு எலக்ட்ரானை வெளிவிடுகிறது.

- மைட்டோகாண்டிரியா, செல் அறைகளுக்குள் முறையான கால்சியம் அயனிச் செறிவை பராமரிக்க செல்களுக்கு உதவுகிறது.

- மைட்டோகாண்டிரியா சிவப்பணுவாக்கம் (erythropoiesis) மற்றும் டெஸ்டோஸ்டெரோன் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜென் போன்ற ஹார்மோன்களின் உயிர்தொகுப்பிலும் உதவுகிறது.

- கல்லீரல் செல்களின் மைட்டோகாண்டிரியா, அம்மோனியா நச்சை நீக்கும் நொதியை கொண்டுள்ளது.

- மைட்டோகாண்டிரியா, அபாப்டாசிஸ் அல்லது திட்டமிடப்பட்ட செல் இறப்பில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. மைட்டோகாண்டிரியா செயழிலப்பின் காரணமாக நிகழும் செல்களின் அசாதாரண இறப்பானது ஒரு உறுப்பின் செயல்பாடுகளை பாதிக்கும்.

- சமிக்ஞை, செல் வகைப்படுத்துதல் மற்றும் செல் முதுமையடைதல் போன்ற செயல்பாடுகளிலும் மைட்டோகாண்டிரியா ஈடுபடுகிறது. மேலும் அவை, செல் சுழற்சி மற்றும் செல் வளர்ச்சி கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

- வெளிப்புற சவ்வு போலல்லாமல், உள் சவ்வு ஊடுருவக்கூடியது, இது ஆக்ஸிஜன், மற்றும் ATP மூலக்கூறுகளை ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது. மேலும் இது சவ்வின் வழியே வளர்சிதை மாற்ற பொருட்கள் பரிமாற்றப்படுவதை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

- மைட்டோகாண்டிரியாவின் அணிகளானவை (matrix) புரதங்கள் மற்றும் நொதிகளின் சிக்கலான கலவையாகும். ATP மூலக்கூறுகள், மைட்டோகாண்டிரியல் ரைபோசோம்கள், tRNAs மற்றும் மைட்டோகாண்டிரியல் DNA ஆகியவற்றின் தொகுப்புக்கு இந்த நொதிகள் முக்கியம்.

- மைட்டோகாண்டிரியா மனித ஆரோக்கியத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. மைட்டோகாண்டிரியா சீர்குலைவு மற்றும் இதய செயலிழப்பு ஆகியனவும் முதுமையடைதல் செயல்முறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

1.4.5.எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் (Endoplasmic reticulum - ER):

யூகேரியோடிக் செல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய, சவ்வினால் சூழப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான தனியறைகளை கொண்டுள்ளன. இக்குழுவானது 'எண்டோசவ்வு அமைப்பு' அல்லது எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்(ER) என அழைக்கப்படுகின்றன. இது, தாவரச்

Unit 1_001-059.indd 16 11/06/18 6:08 PM